

TP D'ACOUSTIQUE ①

Bruit normalisé – Temps de réverbération – Isolement aux bruits de chocs - 2h

Les 3 parties du TP sont indépendantes.

- Les réponses aux questions sont à porter sur le Document réponse (DR).
- Chaque étudiant doit compléter son document, même si la manipulation se fait en groupe.
- Les TP seront évalués à travers un QCM MADOC.



1 Bruit normalisé

1. Mettre en marche le sonomètre, le logiciel d'analyse des mesures, le bruit rose (CD).
2. Noter le niveau de bruit entre 125Hz et 2000Hz sur le DR (➡tableau 1).
3. Tracer le **spectre** de ce bruit sur le DR et **compléter le graphique** : titre, axes, unités, légende, annotations diverses (➡graphique 1).
4. Vérifier qu'il s'agit bien d'un bruit **rose**. Justifier votre réponse.

2 Temps de réverbération

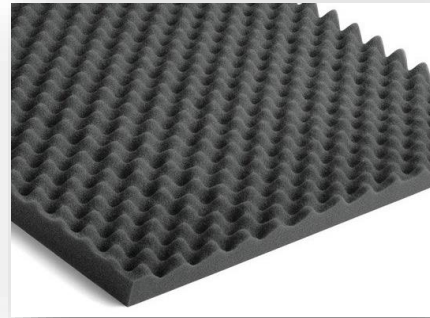
Local vide

1. A l'aide du sonomètre et du logiciel, mesurer le **temps de réverbération** du local. Indiquer les résultats sur le DR (➡tableau 2 – deuxième ligne).
2. Ce temps de réverbération est-il le même à toutes les **fréquences** ? Expliquer pourquoi.
3. Tracer **l'allure de la décroissance sonore** à 1000Hz sur le DR (➡graphique 2).
4. Compléter le graphique (titre, axes, unités, légende, annotations)
5. Indiquer sur ce graphique **Tr60** (temps nécessaire pour que le son décroisse de 60dB après l'arrêt de la source sonore). Annoter ce graphique (arrêt de la source sonore, réverbération, bruit de fond).
6. Mesurer rapidement la pièce et estimer son volume. Reporter ce volume dans le tableau (➡tableau 2 – troisième ligne).
7. Rappeler la formule de Sabine.
8. En déduire **l'aire d'absorption** de la pièce entre 125Hz et 2000Hz sur le DR (➡tableau 2 – troisième ligne).

Local avec panneaux de mousse

1. Disposer les 24 panneaux de mousse au sol.
2. Calculer la surface totale de ces panneaux à partir de l'extrait de doc technique ci-dessous.
3. Calculer l'**aire d'absorption** entre 125 et 2000Hz des panneaux de mousse à partir des données ci-dessous, sur le DR (➡tableau 3 – deuxième et troisième ligne).

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000
Coefficient d'absorption	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6



4. Ces panneaux sont-ils aussi efficaces à toutes les fréquences ?
5. En négligeant l'aire d'absorption préalable du sol (sans les panneaux), calculer l'aire d'absorption du local avec les panneaux de mousse sur le DR (➡tableau 3 – quatrième ligne). Rappel : on connaît l'aire d'absorption du local sans les panneaux (➡tableau 2).
6. A partir de cette aire d'absorption **ESTIMER** le **temps de réverbération** du local avec les panneaux de mousse (➡tableau 3 – cinquième ligne). On utilisera la formule de Sabine.
7. A l'aide du sonomètre et du logiciel, mesurer le **temps de réverbération** du local avec les panneaux de mousse. Reporter les résultats des mesures sur le DR (➡tableau 3 – sixième ligne).
8. Tracer l'**allure de la décroissance sonore** à 1000Hz sur le DR (➡graphique 2). Ajouter une légende permettant de bien distinguer la courbe correspondant à la pièce **sans** panneaux de mousse et **avec** panneaux de mousse.
9. Comparer les résultats **théoriques** avec les résultats **pratiques** (➡tableau 3 – cinquième et sixième ligne). Expliquer l'éventuelle **différence**.
10. Reporter le temps de réverbération du local sans les panneaux (➡tableau 3 – septième ligne)
11. Calculer la **différence** entre le temps de réverbération **sans et avec** panneaux de mousse (➡tableau 3 – huitième ligne).
12. Comparer l'**évolution de cette différence** avec l'évolution du coefficient d'absorption de la mousse sur les différentes fréquences. Expliquer.

3 Bruit de choc

1. Mettre en marche la machine à choc directement sur le plancher poutrelles/hourdis et mesurer le **niveau de bruit dans le local** entre 125Hz et 2000Hz. Indiquer les résultats sur le DR (➡tableau 4 – deuxième ligne).
2. Réaliser la même mesure en plaçant la machine à choc sur une chape flottante. Indiquer les résultats sur le DR (➡tableau 4 – troisième ligne).
3. Réaliser la même mesure en plaçant la machine à choc sur une chape flottante + moquette. Indiquer les résultats sur le DR (➡tableau 4 – quatrième ligne).
4. Calculer la différence de niveau de bruit avec et sans moquette (➡tableau 4 – cinquième ligne)
5. Tracer les spectres de ces 2 bruits (avec et sans moquette) sur un même graphique (➡graphique 3). Commenter.
6. Les revêtements de sol certifiés UPEC.A+ doivent pouvoir justifier notamment d'une valeur d'efficacité acoustique contre les bruits de choc supérieure ou égale à 15 dB. Est-ce le cas pour la moquette ?

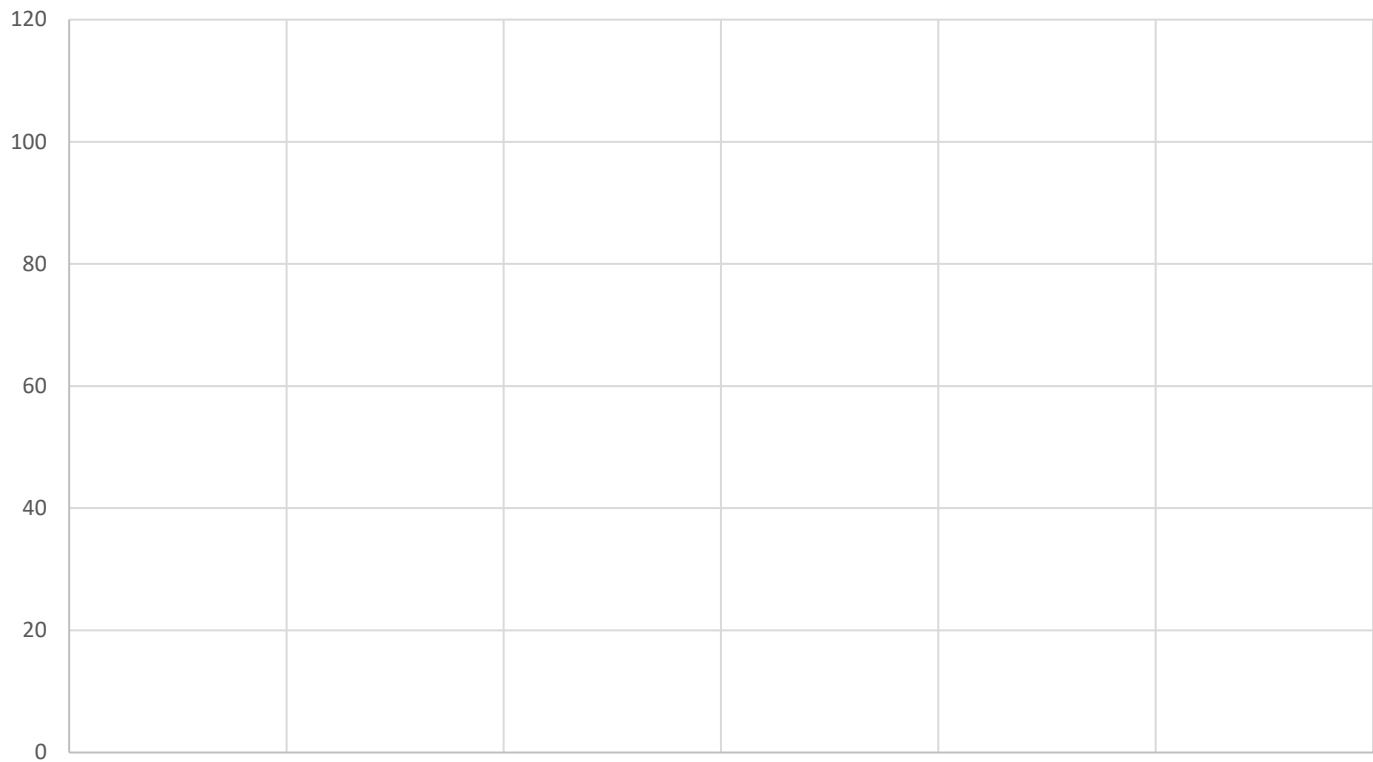
TP D'ACOUSTIQUE 1 – DOCUMENT REPONSE

1 Bruit normalisé

Tableau 1 - Résultat des mesures effectuées :

Fréquence [_____]	125	250	500	1000	2000
Niveau de bruit [_____]					

Graphique 1 (à compléter -titre, axes, unités, légende, annotations)



Titre du graphique : _____

Pourquoi s’agit-il d’un bruit rose ?

2 Temps de réverbération

Tableau 2 - LOCAL VIDE

Fréquence [____]	125	250	500	1000	2000
Temps de réverbération [____]					
Aire d'absorption [____]					
Volume du local = _____					

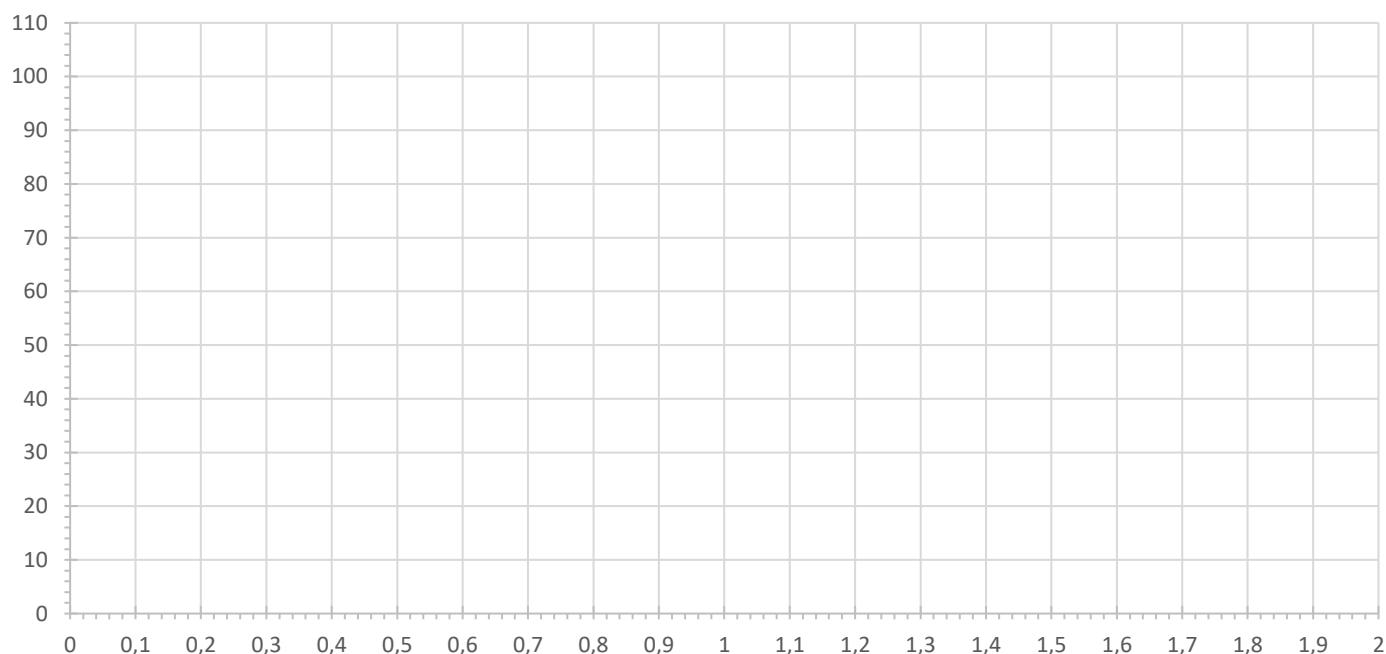
Le temps de réverbération du local vide est-il le même à toutes les **fréquences** ? Pourquoi ?

Volume du local : _____

Formule de Sabine : _____

Graphique 2 (à compléter - titres des axes, unités, légende, annotations)

Niveau de bruit à 1000 Hz en fonction du temps
avec et sans panneaux de mousse



Légende : _____ : sans panneaux de mousse

_____ : avec panneaux de mousse

Tableau 3 - LOCAL AVEC PANNEAUX EN MOUSSE

Fréquence [____]	125	250	500	1000	2000
Coefficient d'absorption des panneaux [____]					
Aire d'absorption des panneaux [____] Surface des panneaux = ____					
Aire d'absorption du local avec les panneaux [____]					
Temps de réverbération (estimé) du local avec les panneaux [____]					
Temps de réverbération (mesuré) du local avec les panneaux [____]					
Temps de réverbération (mesuré) du local sans les panneaux [____]					
Différence entre les temps de réverbération (mesurés) du local avec les panneaux et sans les panneaux [____]					

Ces panneaux sont-ils aussi efficaces à toutes les fréquences ?

Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques (Tr estimé et Tr mesuré). Expliquer l'éventuelle différence.

Comparer l'évolution de cette différence avec l'évolution du coefficient d'absorption de la mousse sur les différentes fréquences. Expliquer.

3 Bruit de choc

Tableau 4

Fréquence [_____]	125	250	500	1000	2000
Niveau de bruit plancher seul [_____]					
Niveau de bruit plancher + chape [_____]					
Niveau de bruit plancher + chape + moquette [_____]					
Différence de niveau de bruit avec et sans moquette [_____]					

Graphique 3 (à compléter titre, axes, unités, légende, annotations)



Comparer les 2 spectres (avec et sans moquette) :

Les revêtements de sol certifiés UPEC.A+ doivent pouvoir justifier notamment d'une valeur d'efficacité acoustique contre les bruits de choc supérieure ou égale à 15 dB. Est-ce le cas pour la moquette ?

TP D'ACOUSTIQUE ②

Fréquence, niveau et spectre d'un bruit – Isolement de façade - 2h

Les 2 parties du TP sont indépendantes.

- Les réponses aux questions sont à porter sur le Document réponse (DR).
- Chaque étudiant doit compléter son document, même si la manipulation se fait en groupe.
- Un classeur précise le fonctionnement des appareils et logiciels.
- Les TP seront évalués à travers un QCM MADOC.



1 Fréquence, niveau sonore et spectre d'un bruit

Observations préalables sur le sonomètre uniquement, dans le local émission :

1. Mettre en marche la source de bruit.
2. Faire varier l'intensité sonore et observer **niveau sonore** indiqué sur le sonomètre. Acquérir des ordres de grandeur de **niveau** (silence, bruit « faible », bruit « moyen », bruit « fort »).
3. En faisant varier les réglages de **filtres**, observer le **spectre** sur le sonomètre. Acquérir des ordres de grandeur de **fréquence** (bruit « grave », bruit « aigu »).
4. Noter les différentes **sensations sonores** en faisant varier les réglages de **filtres** à niveau constant (« plus fort », « moins fort »).
5. Observer le niveau sonore en **dB** et en **dB(A)** en faisant varier les réglages de **filtres**.

Tracé de spectres :

6. Régler la source de manière à ce qu'elle émette toute la plage de fréquences, et une intensité (niveau) moyenne. Mesurer le bruit dans le local émission. Observer le spectre à partir de l'ordinateur. Reporter ce spectre de bruit sur le DR (➡ graphique 1). Indiquer le niveau de bruit global en dB et en dB(A) (➡ tableau 1). Attention : 3 spectres à tracer avec des couleurs différentes sur un même graphique.

2 Isolement acoustique d'une façade

Les mesures seront effectuées pour les bandes d'octaves suivantes : 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz et les résultats seront indiqués sur le document réponse (DR).

1. Placer le sonomètre dans le local d'émission (=extérieur), fermer les bouches d'aération, émettre un bruit rose à 90dB dans le local d'émission (=extérieur) et mesurer le bruit dans le local d'émission (=extérieur). Reporter les résultats des mesures sur le DR (➡ tableau 2).
2. Ne pas éteindre la source sonore, placer le sonomètre dans le local de réception (=intérieur), mesurer le bruit dans le local de réception (=intérieur)
3. Ouvrir les bouches d'aération, faire à nouveau la mesure du bruit dans le local de réception (=intérieur)
4. Calculer l'**isolement brut** bouches d'aération ouvertes et fermées dans chaque bande d'octave sur le DR (➡ tableau 2).
5. Conclure sur l'incidence de l'ouverture des bouches d'aération.
6. Représenter par des flèches le « passage » du bruit émis par la source dans le local émission au sonomètre placé dans le local réception (➡ schéma 1). Légender et annoter le schéma. Lister l'**ensemble des paramètres** dont dépend le niveau sonore dans le local réception.

3 Bruit d'équipement (ventilation)

Les mesures seront effectuées pour les bandes d'octaves suivantes : 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz et 2000Hz, les résultats seront indiqués sur le document réponse (DR).

1. Placer le sonomètre dans le local réception (où se trouve la bouche d'extraction de ventilation)
2. Mesurer le bruit de fond par fréquence. Reportez les valeurs dans le tableau 3.
3. Mettre le ventilateur en fonctionnement à pleine vitesse et mesurer le bruit dans le local réception par fréquence et reportez les valeurs dans le tableau 3
4. Compléter le tableau 3. (Attention $63\text{dB} - 60\text{dB} = 60\text{ dB}$)
5. En déduire le niveau de pression L_{nAt} de la bouche d'extraction. (Pour avoir un ordre de grandeur , la réglementation impose un niveau de pression généré par un équipement (chauffage, ventilation ...) qui doit être inférieur à 35 dBA ($L_{nAt} < 35\text{ dBA}$)

TP D'ACOUSTIQUE ② – DOCUMENT REPONSE

1 Fréquence, niveau sonore et spectre d'un bruit

Graphique 1 (à compléter titre, axes, unités, légende, annotations)

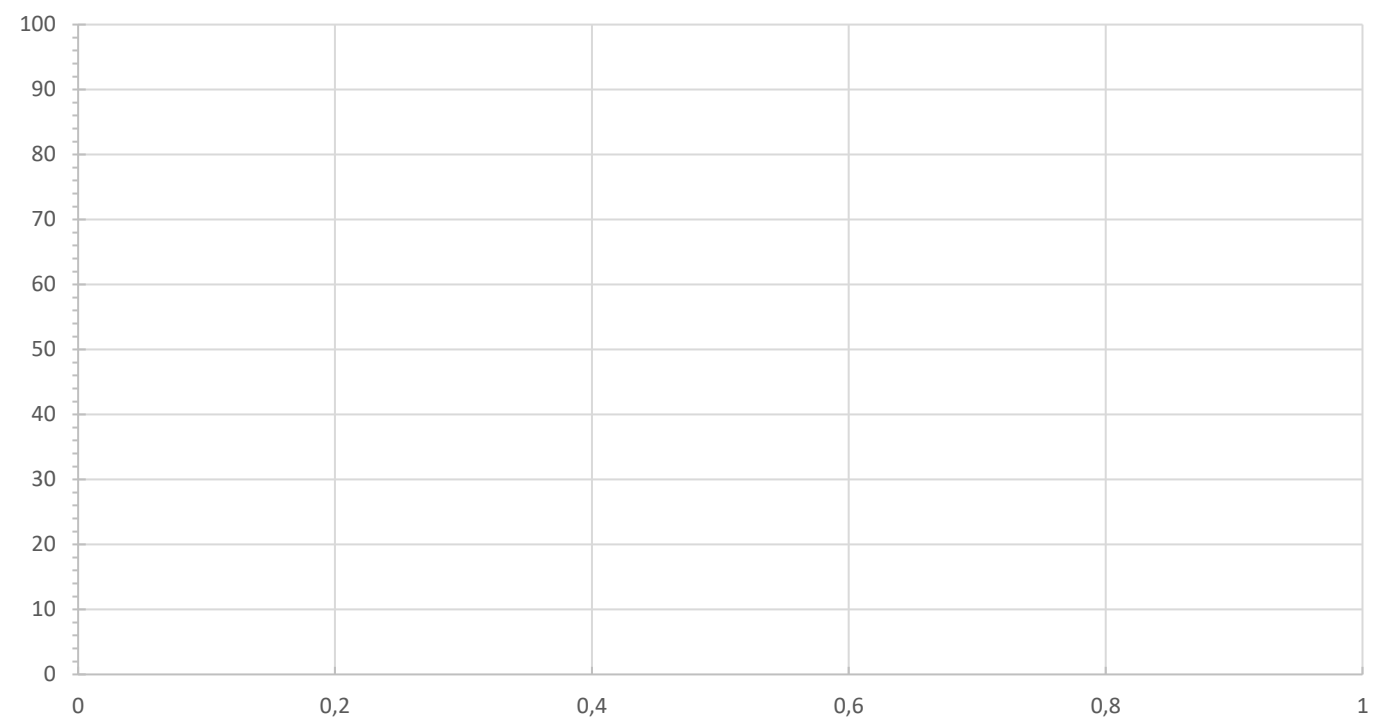


Tableau 1

Bruit	Couleur du tracé	Niveau global en dB	Niveau global en dB(A)
Toutes fréquences			
Basses fréquences			
Hautes fréquences			

Synthèse à partir des différentes observations et mesures :

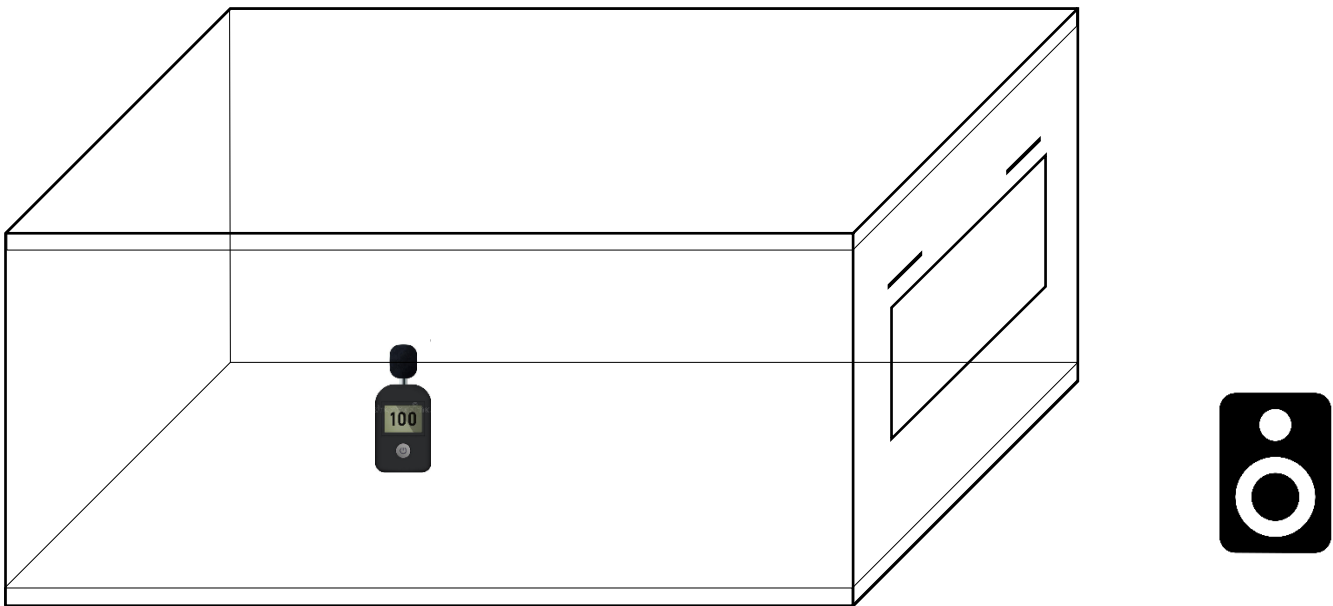
2 Isolement de façade

Tableau 2

Fréquence [____]	125	250	500	1000	2000
Niveau de bruit à l'émission [____]					
Niveau de bruit à la réception bouches fermées [____]					
Isolement brut bouches fermées [____]					
Niveau de bruit à la réception bouches ouvertes [____]					
Isolement brut bouches ouvertes [____]					

Incidence des bouches d'aération sur l'isolement brut :

Schéma 1



Paramètres dont dépend le niveau sonore dans le local réception :

Tableau 3

Fréquence []	125	250	500	1000	2000	Somme
Niveau de bruit de fond local réception ventilateur à l'arrêt []						
Niveau de bruit local réception ventilateur en fonctionnement []						
Niveau de pression ventilateur LpVentil []						
Pondération A	-16	-8	-3	0	+1	
Niveau de pression du ventilateur Lpbouche extraction dBA []						